

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

# Monitoramento e Alerta de Ameaças em Redes de Automação Residencial

Dra. Alícia Azevedo

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Ano         | 2025                                                      |
| Área        | Segurança da Informação                                   |
| Tecnologias | Python, Home Assistant (integração), MQTT Secure, OpenVPN |

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

## Resumo

Focado em segurança da informação para casas inteligentes, permite monitoramento de dispositivos de automação residencial e alerta sobre vulnerabilidades ou atividades suspeitas.

**Palavras-chave:** Segurança da Informação; Python; Home Assistant (integração); MQTT Secure; OpenVPN.

## 1 Introdução

Incidentes de segurança geram prejuízos financeiros e de reputação. Práticas de proteção, detecção e resposta precisam fazer parte do ciclo de vida dos sistemas desde a concepção.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Monitoramento e Alerta de Ameaças em Redes de Automação Residencial". Focado em segurança da informação para casas inteligentes, permite monitoramento de dispositivos de automação residencial e alerta sobre vulnerabilidades ou atividades suspeitas. A literatura da área, como Dhaliwal (2018) e Vinayakumar (2019), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

## 2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de segurança da informação, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

## 3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Python, Home Assistant (integração), MQTT Secure e OpenVPN, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Patil (2022).

## 4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 19 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

## 5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a

ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Kaja (2019).

## **Referências**

---

DHALIWAL, Sukhpreet Singh; NAHID, Abdullah-Al; ABBAS, Hassan. Effective Intrusion Detection System Using XGBoost. Information, 2018. DOI: 10.3390/info9070149.

KAJA, Nevruz; SHAOUD, Adnan; MA, Di. An intelligent intrusion detection system. Applied Intelligence, 2019. DOI: 10.1007/s10489-019-01436-1.

PATIL, Shruti; VIJAYAKUMAR, V.; MAZHAR, Siddiqui Mohd et al. Explainable Artificial Intelligence for Intrusion Detection System. Electronics, 2022. DOI: 10.3390/electronics11193079.

VINAYAKUMAR, R.; ALAZAB, Mamoun; SOMAN, K. P. et al. Deep Learning Approach for Intelligent Intrusion Detection System. IEEE Access, 2019. DOI: 10.1109/access.2019.2895334.